

Materia: Diseño y Procesamiento de Documentos XML	Código: 72.32
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 3/4/2023 10:31:03	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
22	hs. teóricas
14	hs. prácticas
15	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
45047	hs. presencial
45047	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Documentos semiestructurados: XML. Validación y verificación de documentos. Hojas de estilo (XSL). Lenguajes de Consulta: XPath y XQuery.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el ciclo básico común de la carrera de Ingeniería Informática. A través de la misma, se abordan temas técnicos para modelar, diseñar y consultar documentos XML.

Atendiendo a lo expuesto, esta materia busca brindar conocimientos teóricos y prácticos propios del campo de la informática necesarios para el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Validar documentos semi-estructurados con diferentes esquemas.
 Identificar las limitaciones en la validación de documentos.
 Diseñar documentos XML siguiendo formas normales.
 Utilizar correctamente lenguajes de consulta y de transformación.
 Conocer las diferencias respecto de otros formatos tales como json.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Modelo de Datos	Documentos Semiestructurados: SGML, XML. Capa de estructura, datos y presentación de un documento. Concepto de Modelo de Datos, Schema e Instancia. Comparación de Bases de Datos relacionales vs. Documentos XML. Verificación de que un documento XML está bien formado.
Unidad 2: Validación	DTD como gramática extendida libre de contexto. Expresiones regulares para escribir reglas de validación. Definición de elementos y atributos. Construcción de DTDs. Tipos de Parsers: Document Object Model (DOM) y SAX (Simple API for XML). Comparación de ambos. Uso de ambos parsers para validar documentos XML con schema dado por DTD. Limitaciones de DTDs.
Unidad 3: Diseño	Diseño de documentos XML. Análisis desde el punto de vista de formas normales para documentos XML.
Unidad 4: Lenguajes de Consulta	Lenguajes de consulta para documentos XML: XPath y XQuery. Transformación de un XML a otro XML o a otro tipo de documentos (HTML entre otros). XSLT (lenguaje embebido).
Unidad 5: Usos y Aplicaciones	Casos concretos de uso. Web services - API REST. Documentos JSON: comparación.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teóricas presenciales. Clases teóricas virtuales sincrónicas. Laboratorio. Aprendizaje por proyecto. Clase invertida

➤ Actividades:

Título	Descripción
Ejercitación autocorregible	Es una actividad individual con nota. Cada unidad del curso cuenta con un conjunto de ejercitaciones de modalidad "multiple choice" en la plataforma, con el objetivo de validar la comprensión de los temas expuestos. Los docentes, en base a los resultados y las dudas, refuerzan los conceptos en caso de ser necesario.
Laboratorios	Cada tema dentro de las unidades cuenta con una guía de ejercicios para llevar a la práctica los conceptos de las clases teóricas. La actividad es individual.
Clases teóricas	Actividad expositiva a cargo de los docentes. Los alumnos cuentan con el material para seguir la clase antes de su inicio.
Clase invertida	Es una actividad en grupo en la que los alumnos explican a sus compañeros la resolución de un ejercicio asignado para resolver de forma autónoma. Toda la clase puede opinar y discutir distintas opciones para resolverlo. Los docentes moderan.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, computadora, proyector, parlantes, software: Apache Xerces parser, Saxon parser, Visual Studio Code (con plugins específicos)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluará con un parcial y un Trabajo Práctico Especial.

El parcial es escrito, en principio utilizando la plataforma Campus o en papel como alternativa. Consta tanto de preguntas tipo multiple choice como así también de desarrollo/redacción. Los temas a evaluar en esta instancia son los visto en las unidades 1 a 3 y además un lenguaje de consulta de la unidad 4. Los ejercicios evaluados son

prácticos.

El objetivo de esta evaluación es consolidar los conocimientos vistos hasta ese punto ya que serán aplicados en la segunda instancia de evaluación.

La segunda instancia de evaluación es un trabajo práctico especial. Este trabajo se realiza en grupos y se entrega a través de la plataforma. Se evalúan aquí el resto de los temas de la Unidad 4 y 5 pero también este trabajo permite integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la materia. Para aprobar esta instancia, los alumnos no solamente deben entregar los ejercicios que respondan a las consignas en el tiempo solicitado sino también defenderlo ante los docentes. En esta defensa, cada uno de los alumnos debe ser capaz de explicar y mostrar funcionando cada una de las resoluciones enviadas.

Ambas instancias tienen su recuperación.

Requisitos de aprobación:

El alumno deberá aprobar el parcial y el Trabajo Práctico Especial con 4 o más puntos cada uno. Ambos son recuperables. En caso de recuperar, la nota de la instancia de evaluación corresponderá a dicho recuperatorio.

El TPE debe ser defendido por los alumnos. Cada uno de ellos debe estar en condiciones de ejecutar el proyecto.

La nota de cursada corresponde al promedio de ambas instancias

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman and Jennifer Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2009
2	Marcelo Arenas y Leonid Libkin. A Normal Form for XML Documents. ACM Transactions Database Systems (TODS), 2004

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	David Hunter, Jeff Rafter, Joe Fawcett, Eric van der Vlist, Danny Ayers, Jon Duckett, Andrew Watt, Linda McKinnon. Beginning XML, 4th Edition. Wrox, 2007